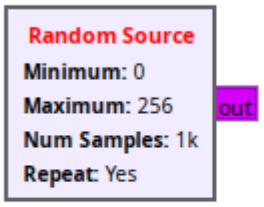
La puta 6 en la vida real es la puta que vamos a usar porque FSK es la forma que de verdad tenemos para mandar ondas binarias por las antenas.
Cuando mandamos una onda plana recibe ruido, a la hora de recuperarlo tenemos la casuistica de que es un 1.
Se nos introduce un concepto de oscilador de tension constante VCO.
Números magicos que se dan en la putan vienen de los numeros que nos aparecen cuando compramos el VCO
Nos tienen que decir:

- Offset
- La tension maxima (Vmax)
- Las señales por simbolos

Cuando tenemos una onda cuaduadra tenemos que hacer una preparacion de la señal. (Interpolacion y suavizar)
Luego modulamos luego demodulamos.
La preparacion de la señal es muy importante, en la vida real nos gusta mucho modular una onda con una onda. Pero tambien podemos modular una señal triangular o de la forma que sea con un seno.
Preparacion completa means interpolarlo primero. Podemos usar:

- Interpolating filter FIR
- Root cosine
- Repeat

PAra generar ondas cuadradas filtro de galoa. O un random source.

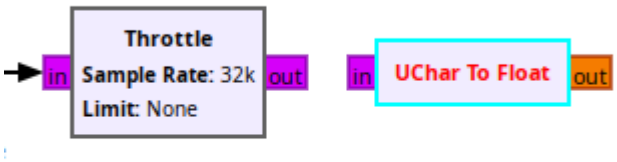


Va a dar valores en bytes desde 0 a 256 elementos.

Está en bytes pero no nos gusta tenerlo en bits asi que usaremos el bloque UNPACK para

1 byte son 8 bits. Entonces dentro del unpack vamos a poner un 8

Ahora tendriamos bits en el dominio del tiempo. AHORA es momento de interpolar. CON REPEAT. Porque asi sale en el guion.



Después throttle que es fundamental para no cargarse el ordenador. Y para quitarnos ya de usar los bytes cogemos un bloque de Uchar to float.

Vamos a modificar el 1 y el 0 para que cuando el 0 tenga que multiplicarse no anule todo.

El oscilador tiene unas cosas especiales como el offset. QUe es como la amplitud del bit. Vamos a usar una formula especial

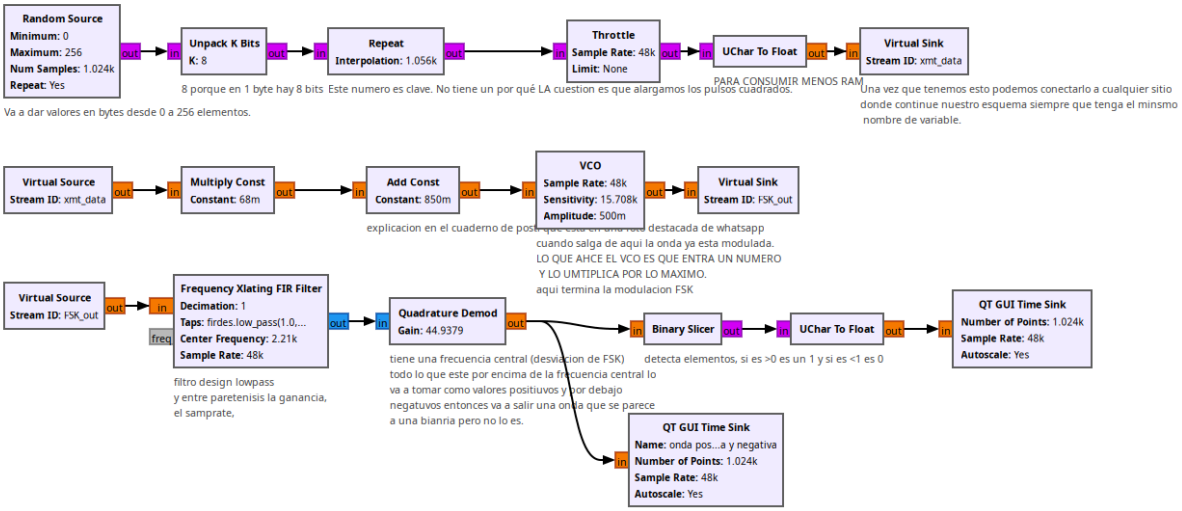
Para demodular algo lo unico que tienes que hacer es llevarlo al centro y eso el xlating es maravilloso porque le dices donde quiere que vaya (nos interesa al 0 que es donde podemos escuchar) si quieres decimar algo y que filtro quieres usar para hacerlo.

Despues del Xlating ponemos un elemento especial para eliminar el ruido siempre que pasamos un umbral. Se tendria que agregar un umbral para que todo lo que baje del umbral no suene y filtre exclusivamente las señales reales.

Todos los bloques tienen que ir comentados en el examen.

Naranja.float
Morado -byte
Azul-complex
No siempre que modulemos una inda se tiene que suavizar, porque tienen que entrar elementos discretos y si lo suavizamos tendriamos algo continuo.

esquema completo:



puta 5 EXTRA
Debe ser la unica util junto con FSK
Esta puta consiste en una modulacion binaria en fase, es una modulacion especial. Vamos a modular con una odna un elemento cuadrado. Funciona. Solo que no solemos hacerlo así.
La puta nos dice que tenemos que modular en BPSK.
La puta dice de multiplicar la señal por un filtro de galoa. MOdulacion basica.
Sabemos que es la señal que continene el mensaje porque tiene la frecuencia mas baja.
No queremos una señal cuadrada normal y corriente porque es 01010101101
Por eso usamos el filtro de galoa.
Tiene un parametro que es el grado que lo dejamos a 10. Esta operacion va a hacer que tengamos desde 0 a 1023. Va a poner de forma aleatoria 0 y 1s 1024 veces y una vez que llega al 1024 se repite porque lo va a mandar por bloque.
Repite exactamente la misma secuencia.
Trabaja en flotante y por lo tanto tenemos que transformarlo a complejo porque la modulacion BPSK trabaja en complejo habitualmente.
Esto es un emisor y un receptor de BPSK.
A la salida del float to complex ponemos una grafica en el tiempo para ver los picos.
Interpolamosputs puta puta puta puta puta

La segunda parte de la practica vamos a usar filtros de verdad.
Diagrama de ojo, complex to real.
2.3.5.4 orden a seguir para hacer la practica